HYPERSCREENER: ПЛАН РОЗВИТКУ ТА ЧЕКЛИСТ

Покрокова дорожня карта перетворення скрінера у професійний автономний торговий термінал на Hyperliquid

Поточний стан проєкту: Реалізовано графік TradingView Lightweight Charts, прямі дані з Hyperliquid (230+ монет), детекцію зон підтримки та опору з підрахунком дотиків, свіжі FVG, нахилені тренд-лінії, детекцію хибних пробоїв і сувору ізоляцію таймфреймів (дефолт 1D).

ЕТАП 1: Live WebSocket Data & Мінімальна затримка (Рекомендовано)

Перехід від періодичного REST-опитування до постійного прямого біржового сокету.

- [ ] **1.1. Інтеграція wss://api.hyperliquid.xyz/ws**
  Підключення фонового WebSocket стріму до подій candle та allMids. Оновлення останньої свічки в реальному часі без перезавантаження.
- [ ] **1.2. Реконект-менеджер (Auto-reconnection)**
  Автоматичне відновлення з'єднання з біржею при обриві мережі з експоненційним бекоффом без зависання інтерфейсу.
- [ ] **1.3. Live-свіп детекція на лету**
  Фіксація проколу рівня в мілісекунду, коли свічка торкається екстремуму, а не раз на 6 секунд.

ЕТАП 2: Система сповіщень та мобільність (Alerts & Telegram)

Можливість відійти від комп'ютера і отримувати сетапи прямо на смартфон.

- [ ] **2.1. Telegram-бот сповіщень (aiogram 3.x)**
  Приватний бот із захистом за Chat ID. Надсилання повідомлень: монета, таймфрейм, тип формації, ціна, напрямок (LONG/SHORT).
- [ ] **2.2. Генерація міні-графіка до алерту**
  Формування компактного знімка графіка з нанесеними рівнями прямо в Telegram повідомлення.
- [ ] **2.3. Звукові алерти у веб-інтерфейсі**
  Нативні приємні звукові сигнали (Web Audio API) при виявленні сигналу або підході ціни до рівня на < 0.2%.
- [ ] **2.4. Фільтр чутливості сповіщень**
  Можливість налаштувати: отримувати сповіщення тільки для 1D та 1h, або тільки з ≥ 3 дотиками.

ЕТАП 3: Open Interest (OI) та ліквідаційний аналіз (Hyperliquid Edge)

Використання ексклюзивних даних децентралізованого ордербука Hyperliquid для фільтрації хибних пробоїв.

- [ ] **3.1. Детекція дельти відкритого інтересу (OI Delta)**
  Розрахунок зміни OI під час тесту рівня: пробій на зростанні OI = вхід великих гравців; пробій на скиданні OI = закриття стопів.
- [ ] **3.2. Фільтр хибних пробоїв за скиданням OI**
  Підтвердження сигналу 'Хибний пробій' лише тоді, коли відкритого інтересу поменшало (відбувся виніс ліквідацій).
- [ ] **3.3. Відображення пулів ліквідності (EQH / EQL)**
  Виділення на графіку рівних хаїв (Buy-side Liquidity) та лоїв (Sell-side Liquidity) як зон для фіксації Take Profit.

ЕТАП 4: Скрінер ринку, об'єми та арбітражні модулі

Інструменти для швидкого відбору найволатильніших та найприбутковіших інструментів.

- [ ] **4.1. Детектор сплесків об'єму (Volume Spike Tracker)**
  Автоматичний пошук монет, де поточний об'єм у 3x - 5x разів перевищує середній за 20 свічок (вхід маркетмейкера).
- [ ] **4.2. Фандинг-арбітраж (Funding Rate Scanner)**
  Моніторинг аномальних ставок фінансування (Funding Rates) на Hyperliquid для отримання безризикової премії.
- [ ] **4.3. Віджет гарячих монет у терміналі**
  Міні-панель праворуч або знизу зі списком топ-5 монет, що прямо зараз торгуються біля ключових зон.

ЕТАП 5: Автоматизація та торгівля в 1 клік (Execution via Agent Wallet)

Перетворення скрінера у повноцінний торговий термінал з виконанням ордерів.

- [ ] **5.1. Інтеграція суб-ключа Hyperliquid Agent Wallet**
  Безпечний API-гаманець без прав виведення коштів (тільки торгові операції).
- [ ] **5.2. Автоматичний калькулятор ризику (Position Sizing)**
  Розрахунок об'єму входу під фіксований ризик (наприклад 1% від балансу) з урахуванням стоп-лосу за межу зони.
- [ ] **5.3. Швидкі кнопки 'BUY' / 'SELL' прямо біля графіка**
  Виставлення лімітного або ринкового ордера з автоматичним Take Profit на протилежну зону.
- [ ] **5.4. Журнал торгівлі та статистика вінрейту**
  Автоматична статистика відпрацювання кожної формації (каскад, хибний пробій, FVG).

Як користуватися цим чеклистом:
1. Роздрукуйте або відкрийте у переглядачі PDF.
2. Виконуйте етапи послідовно: спочатку стабільний сокет і сповіщення, потім аналітика OI, далі автоматизація.
3. Позначайте галочками завершені пункти для контролю прогресу розробки.